А. Г. Параскун
М. С. Котельникова
М. П. Чигарев

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МАГНЕТИЗМА, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Учебно-методическое пособие



Новосибирск
2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НГУ

А. Г. Параскун, М. С. Котельникова, М. П. Чигарев

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МАГНЕТИЗМА, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Учебно-методическое пособие

Новосибирск
2026

УДК [537.6114:537.8](075.3)
ББК В334.1+334.6я72
П 18

Параскун, А. Г.

П 18 Основные законы магнетизма, электромагнитная индукция : учеб.-метод. пособие / А. Г. Параскун, М. С. Котельникова, М. П. Чигарев; СУНЦ НГУ. – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2026. – 30 с.

ISBN 978-5-4437-1942-9

Данное пособие адресовано ученикам 11-х классов физико-математической направленности СУНЦ НГУ, выполняющим лабораторные работы учебного блока «Электричество и магнетизм» и изучающим данную тему на семинарских занятиях. Пособие включает в себя информацию по выполнению лабораторной работы на тему «основные законы магнетизма и электромагнитная индукция», необходимую теорию, а также предлагает выполнить ряд дополнительных задач для лучшего понимания изучаемой темы.

УДК [537.6114:537.8](075.3)
ББК В334.1+334.6я72

© Новосибирский государственный университет, 2026

ISBN 978-5-4437-1942-9 © СУНЦ НГУ, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 4
1. Основные законы 5
1.1. Закон Био – Савара – Лапласа 5
1.2. Закон Ампера 7
1.3. Бесконечный соленоид 9
2. Электромагнитная индукция 15
2.1. Закон Фарадея и правило Ленца 16
3. Трансформатор 18
4. Электромеханические устройства 22
5. Указания по работе с приборами 24
5.1. Программы Pasco Capstone и Sparkvue 24
5.2. Работа в программе SPARKvue (мобильные устройства) . 25
5.3. Работа в программе Capstone (ПК) 25
6. Оформление результатов практических заданий 27
Использованная литература 27
Приложение 28

ВВЕДЕНИЕ

Явление электромагнитной индукции является фундаментальным в физике и лежит в основе работы огромного количества устройств современной цивилизации: от трансформаторов на электростанциях до считывающих головок в жестких дисках и системах беспроводной зарядки и т. п.

В 1831 г. Майкл Фарадей экспериментально установил, что изменение магнитного потока через замкнутый контур приводит к возникновению в этом контуре электрического тока (называемого индукционным). Математически это описывается законом Фарадея и правилом Ленца.

Данное учебное пособие посвящено практическому исследованию различных аспектов этого явления.

1. *Создание магнитного поля током*. Исследовать, как ток, протекающий по катушке, создает магнитное поле. Закон Ампера.

2. *Явление взаимоиндукции*. Изучить, как изменяющееся поле одной катушки порождает ЭДС в другой (принцип работы трансформатора).

3. *Действие поля на движущийся контур*. Рассмотреть генератор, в котором ЭДС возникает за счет изменения площади контура при нахождении во внешнем постоянном магнитном поле.

Пособие помимо теоретического материала содержит блоки *задание* и *практическое задание*, в которых предполагается произвести теоретическое вычисление и выполнить лабораторный эксперимент, соответственно.

При выполнении лабораторных экспериментов обратите особое внимание на оформление результатов Ваших измерений. Рекомендуем использовать программу LabPlot (а также SciDAVIS или OriginLab) для оформления графиков. Помните, что график нужен не просто для того, чтобы он был, но, чтобы с его помощью можно было выполнить анализ эксперимента и сделать его результат доступным для восприятия другими людьми. Образцы оформления результатов работы приведены в приложении.

1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ

1.1. Закон Био – Савара – Лапласа

Напомним, что согласно закону Био – Савара – Лапласа, магнитное поле, создаваемое током i в точке P на расстоянии $\vec{r}$ от проводника (рис. 1), может быть вычислено как:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i[d\vec{l}\times\vec{r}]}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i[d\vec{l}\times\hat{r}]}{r^2}.$$

Единичный вектор $\hat{r}$ определяется как $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$.

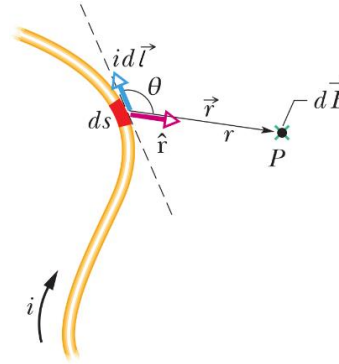


Рис. 1. Применение закона Био – Савара – Лапласа

Значение магнитной постоянной в этом уравнении равняется:

$$\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}\cdot T\ \text{м/А} \approx$$
$$\approx 1{,}26\cdot 10^{-6}\cdot T\ \text{м/А}.$$

Применяя закон Био – Савара – Лапласа и последующее интегрирование дифференциалов магнитного поля $d\vec{B}$ от всего контура, мы можем найти полное значение магнитного поля, создаваемое током.

В качестве упражнения, попробуйте вычислить магнитное поле, создаваемое током i в длинном прямом проводнике, на расстоянии R от него

$$B = \frac{\mu_0 i}{4\pi R}.$$

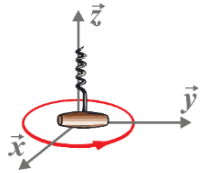


Рис. 2. Правило винта

О «правиле винта»

Далее нам будет необходимо уметь быстро и верно определять направления векторов, являющихся результатом векторного произведения. Векторное произведение это математическая операция над двумя векторами, результатом которой является вектор. Чтобы найти направление вектора $\vec{z} = [\vec{x}\times\vec{y}]$, можно предста-

вить штопор (винт), тогда, вращая его ручку по направлению от вектора $\vec{x}$ к вектору $\vec{y}$, направление «вкручивания» винта штопора укажет нам направление вектора $\vec{z}$ (см. рис. 2).

Давайте вычислим теперь магнитное поле, создаваемое током, протекающим по круглому витку провода радиуса R в центре O этого витка. Заметим, что все $d\vec{B}$, создаваемые токами в дифференциально малых элементах витка сонаправлены (рис. 3), таким образом нам не нужно вычислять каждую компоненту отдельно, а достаточно вычислить одно дифференциальное значение и проинтегрировать его по всему кольцу, выбрав в качестве параметра угол φ.

Угол между вектором $d\vec{l}$, который всюду направлен по касательной к витку и единичным вектором $\hat{r}$, направленным к центру витка всегда равен 90º, следовательно, векторное произведение в законе Био – Савара – Лапласа по значению раскроется как $dl \cdot \sin(90°) = dl$.

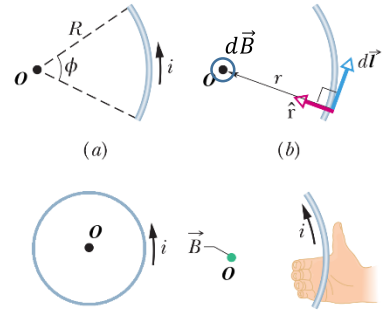


Рис. 3. Магнитное поле витка с током

Для того чтобы изменить параметр дифференцирования достаточно заметить, что при малых углах φ, когда можно принять, что $\sin\varphi \approx \varphi$, элемент длины $dl = Rd\varphi$.

Магнитное поле, создаваемое током в витке радиуса R таким образом может быть найдено как:

$$B = \int dB = \int_0^{\varphi} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{iRd\varphi}{R^2} = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \int_0^{\varphi} d\varphi = \frac{\mu_0 i}{2R}. \quad (1)$$

Можно увидеть, что значение индукции магнитного поля в центре витка с током обратно пропорционально радиусу витка и прямо пропорционально силе тока в нем.

С помощью датчика магнитного поля Pasco (работающего на эффекте Холла), проверьте полученную выше формулу (1). Получите экспериментальную зависимость индукции магнитного поля (ось ординат) от силы тока (ось абсцисс).

Сделайте серию из, как минимум, шести экспериментов – по три с различными значениями силы тока в витке, и по три – с различными радиусами витков.

Частоту измерений установить равной 1 Гц.

Сила тока, А	Радиус R_1, м		Радиус R_2, м	
	Индукция магнитного поля, Гс			
	эксперимент	теория	эксперимент	теория
I_1				
I_2				
I_N				

1.2. Закон Ампера

Напомним, что в задачах электростатики мы можем найти суммарное электрическое поле, обусловленное любым распределением зарядов, сначала записав дифференциальное электрическое поле $d\vec{E}$, обусловленное элементом заряда, а затем суммируя вклады $d\vec{E}$ от всех элементов. Напомним также, что, если распределение имеет плоскую, цилиндрическую или сферическую симметрию, мы можем применить закон Гаусса для определения суммарного электрического поля со значительно меньшими усилиями.

Аналогично, мы можем найти суммарное магнитное поле создаваемого любым распределением токов. Сначала записывается дифференциальное магнитное поле $d\vec{B}$ (определяемое по закону Био – Савара – Лапласа), зависящее от элемента длины тока, а затем суммируется вклад $d\vec{B}$ от всех таких элементов. Как и в задаче электростатики, если распределение имеет некоторую симметрию, мы можем применить некоторый закон для определения магнитного поля со значительно меньшими усилиями. Этот закон, называемый теоремой Ампера, который может быть выведен из закона Био – Савара – Лапласа, традиционно приписывается Андре-Мари Амперу (1775–1836), в честь которого названа единица измерения тока в СИ. Однако, на самом деле, закон был выведен английским физиком Джеймсом Клерком Максвеллом на основе теории движения вращающейся жидкости, развитой математиком Джорджем Габриéлем

Стоксом. В этой связи данный закон часто называется теоремой Стокса о циркуляции магнитного поля:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{охв}}. \qquad (2)$$

Круг на знаке интеграла означает, что скалярное произведение $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ интегрируется по замкнутому контуру, называемому в данном случае контуром Ампера (рис. 4). Ток $I_{\text{охв}}=\sum i$ – это суммарный ток, охваченный этим замкнутым контуром (за положительное направление тока берется направление движения винта при его вращении вдоль контура $d\vec{l}$). Чтобы понять значение скалярного произведения $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ и его интеграла, давайте сначала применим закон Ампера к общей ситуации, представленной на рис. 4, где показаны поперечные сечения трех длинных прямых проводов, по которым протекают токи i_1, i_2 и i_3.

Произвольный контур Ампера, лежащий в плоскости страницы, охватывает два из трех вышеупомянутых токов. Направление против часовой стрелки, отмеченное на контуре, указывает произвольно выбранное направление интегрирования для уравнения (2).

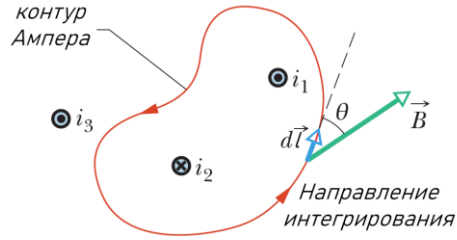


Рис. 4. Применение закона Ампера

Чтобы применить закон Ампера, мы мысленно разделим контур на элементы дифференциального вектора $d\vec{l}$, которые везде направлены по касательной к контуру в направлении интегрирования. Предположим, что в точке расположения элемента $d\vec{l}$, как показано на рис. 4, суммарное магнитное поле, создаваемое тремя токами, равняется $\vec{B}$. Поскольку провода с токами расположены перпендикулярно странице, мы знаем, что магнитное поле в точке $d\vec{l}$, обусловленное

каждым током, находится в плоскости рисунка; таким образом, суммарное магнитное поле этих токов также должно находиться в этой плоскости.

Однако мы не знаем, как ориентирован вектор $\vec{B}$ в этой плоскости. На рис. 4 направление этого вектора произвольно нарисовано под углом θ к направлению $d\vec{l}$. Скалярное произведение $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ в левой части уравнения (2) равняется $B \cdot \cos\theta \cdot dl$. Таким образом, закон Ампера можно переписать в виде:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B \cos\theta \, dl = \mu_0 I_{\text{охв}}. \qquad (3)$$

Таким образом можно интерпретировать скалярное произведение $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ как произведение длины амперова контура dl и компоненты поля $B\cos\theta$, касательной к этому контуру. Тогда интеграл в законе Ампера представляется суммированием всех таких компонент поля по контуру.

Для определения знаков охваченных контуром токов мы можем применить правило правой руки (рис. 5), или правилом винта.

В соответствии с направлением контура интегрирования, суммарный ток, охваченный контуром, будет равен $I_{\text{охв}} = i_1 - i_2$.

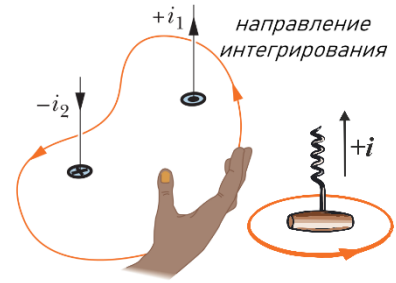


Рис. 5. Определение знака токов в законе Ампера

Как уже было сказано, закон Ампера, как и теорема Гаусса в случае электростатики, необходим нам для того, чтобы с наименьшими затратами сил вычислять значения магнитного поля, создаваемого токами в системах, обладающих определенной симметрией.

1.3. Бесконечный соленоид

Рассмотрим одно из важнейших устройств магнетизма, а именно соленоид (катушка индуктивности). Как вы помните, в электростатике, для создания электрических полей с необходимыми нам пара-

метрами используется конденсатор. Аналогичным образом, в магнетизме для создания магнитных полей с заданными параметрами используются соленоиды, которые при протекании по ним электрического тока создают внутри себя почти однородное магнитное поле (рис. 6).

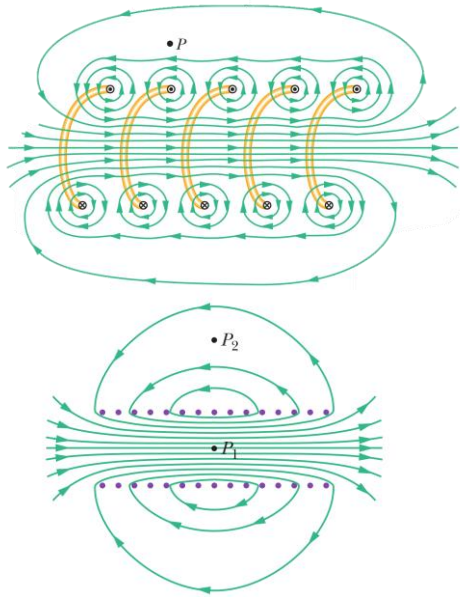


Рис. 6. Соленоид (катушка индуктивности)

Оказывается, что индукция магнитного поля B в центре длинной катушки (соленоида) прямо пропорциональна силе тока i и количеству витков на единицу длины n. Выведем данное соотношение.

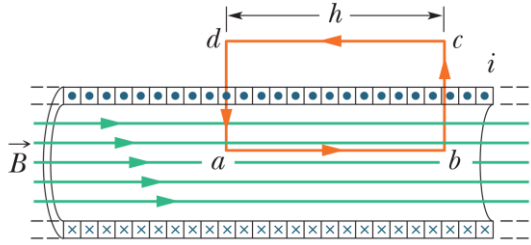


Рис. 7. Применение закона Ампера для вычисления индукции магнитного поля в бесконечном соленоиде

На рис. 7 представлено схематичное изображение бесконечного соленоида в разрезе перпендикулярном виткам вдоль его длины.

Применим закон Ампера (2), утверждающий, что циркуляция магнитного поля вдоль произвольного контура равняется произведению магнитной постоянной на токи, охваченные этим контуром:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{охв}}.$$

Распишем интеграл по замкнутому контуру как сумму интегралов по сторонам выбранного контура:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l}. \qquad (4)$$

В нашем случае контур *a–b–c–d* (рис. 7) выбран таким образом, что стороны *da* и *bc* перпендикулярны направлению магнитного поля, что обращает скалярное произведения под интегралами вторым и четвертым в сумме (4) и сами эти интегралы в ноль. Снаружи соленоида магнитное поле практически отсутствует, так как мы рассматриваем модель бесконечного соленоида, что обращает в ноль третий интеграл в сумме (4). Таким образом получаем, что циркуляция

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bh.$$

Очевидно, что ток во всех витках имеет одинаковое значение, так как они соединены последовательно. Каждый такой виток создает магнитное поле, и чем витков больше, тем больше магнитное поле. Введем плотность витков на единицу длины, как $n = N/L$, где N – общее число витков, а L – длина соленоида. Тогда согласно правилу изображенному на рис. 5, $I_{\text{охв}} = i(nh)$.

Подставляя полученные выражения в закон Ампера, получим выражение для вычисления величины индукции магнитного поля в центре идеального (бесконечного, с плотной намоткой витков) соленоида:

$$\boxed{B = \mu_0 in.} \qquad (5)$$

Несмотря на то, что при получении выражения (5) мы рассматривали идеальный, бесконечный соленоид, данное выражение с достаточной точностью описывает и обыкновенные, не бесконечные соленоиды, при условии того, что мы исследуем магнитное поле только внутри соленоида, на достаточном расстоянии от его концов.

Соленоид имеет длину $L = 1{,}23$ м *и внутренний диаметр* $d = 3{,}55$ см. *По нему пропускают ток* $i = 5{,}57$ А. *Он состоит из пяти плотно упакованных слоев, каждый из которых имеет 850 витков по длине L. Чему равна индукция магнитного поля в его центре?*

24,2 мТ

Как следует из формулы (5), индукция магнитного поля не зависит от диаметра соленоида и его длины, а также отсутствует радиальная зависимость – т. е. поле внутри соленоида является однородным.

С помощью датчика магнитного поля исследуйте соленоиды различной длины и диаметра. Проверьте выражение (5). Изменяя длину соленоида, растягивая и сжимая его, проверьте зависимость индукции магнитного поля от плотности числа витков на единицу длины.

Длина соленоида	Диаметр 1, м		Диаметр 2, м	
	Индукция магнитного поля в центре, Гс			
	эксперимент	теория	эксперимент	теория
L_1				
L_2				
L_N				

Как было замечено выше, формула (5) с допущениями применима и для случая обычного соленоида, но как понять, какие эффекты будут наблюдаться на концах соленоида, и снаружи от него? А также – можно ли предсказывать и моделировать характеристики соленоидов до их непосредственного создания? Возможность такого моделирования представляет метод конечных элементов, на базе которого работает ряд программ, как с открытым исходным кодом (например FEMM), так и коммерческие варианты (например, COMSOL Multiphysics). С их помощью можно численно решать задачи электромагнетизма.

Так, на рис. 8 приведены численные модели соленоидов, длиной 15 (а) и 5 см (б), с толщиной намотки 0,5 см, по которым протекает ток 1 А.

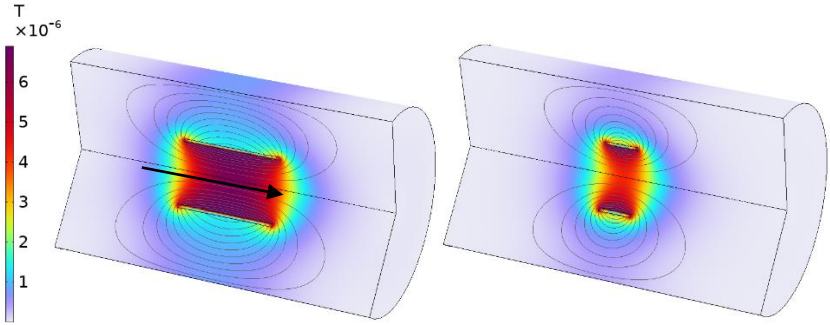


Рис. 8. Распределение индукции магнитного поля в соленоидах различной длины: слева – 15, справа – 5 см

Можно увидеть, что индукция магнитного поля действительно достигает своего максимального значения внутри соленоида (цветовая окраска соответствует величине индукции магнитного поля). На концах соленоида наблюдается ослабление поля. Заметьте также характер однородности поля – в длинном соленоиде поле достаточно однородно распределено внутри него, и теряет однородность на краях, тогда как в коротком соленоиде эта однородность и вовсе значительно менее выражена.

В качестве дополнительного задания вам предлагается получить график зависимости величины индукции магнитного поля внутри соленоида в зависимости от расстояния от его центра. На теоретическом графике ниже приводится численный результат данной зависимости. По вертикали отложены значения индукции, а по горизонтали расстояние от левого до правого конца соленоида длиной 15 см, вдоль его оси (стрелка на рис. 8). Сравните экспериментальный и численный результат (рис. 9).

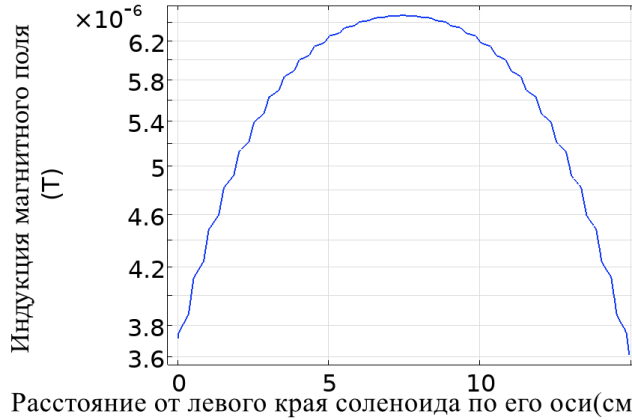


Рис. 9. Зависимость индукции магнитного поля от расстояния по оси соленоида

2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Для понимания происхождения электромагнитной индукции и законов, описывающих данное явления, давайте рассмотрим два простых, вероятно, знакомых Вам эксперимента, представленных на рис. 10.

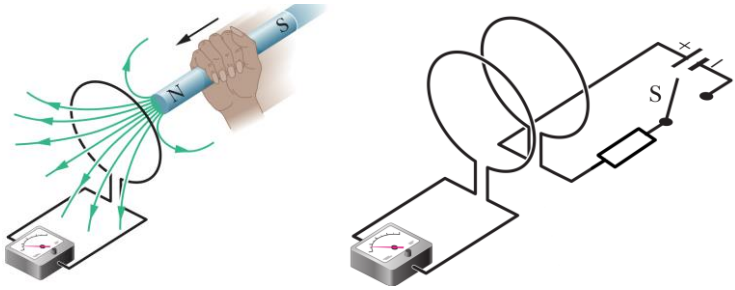


Рис. 10. Примеры явления электромагнитной индукции

Выполните эксперименты, схемы которых приведены на рис. 10.

При внесении постоянного магнита в проводящий виток, концы которого подсоединены к амперметру (вольтметру), мы можем наблюдать отклонения стрелки прибора. При этом направление отклонения стрелки из нулевого положения коррелирует с тем вносим мы магнит в виток или вытаскиваем из него. Если же мы остановим магнит, неважно – внутри витка или снаружи от него, движения стрелки будет отсутствовать, как и ток, проходящий через виток. Скорость движения магнита, как следует из эксперимента, также влияет на величину возникающего в контуре тока. При изменении ориентации полюсов магнита относительно плоскости витка, меняется и направление тока в витке.

Второй эксперимент представляет собой «цифровой» аналог первого. Как мы знаем, при протекании электрического тока через виток, возникает магнитное поле, величину которого мы вычисляли (1). Роль магнита, в данном опыте будет играть как раз второй виток, а движение магнита будет реализовано путем замыкания и размыкания ключа. Как вы можете пронаблюдать, при замыкании и размыкании

ключа амперметр, подсоединенный ко второму витку, фиксирует значение электрического поля через виток, однако при замыкании ключа, спустя какое-то время ток через второй виток прекращается.

Вышеописанные эксперименты как раз-таки и демонстрируют явление электромагнитной индукции. При изменении магнитного поля (движение магнита/изменение силы тока в соседней катушке), в катушке возникает ток. Ток, вырабатываемый в контуре, называется индуцированным током; работа, выполняемая на единицу заряда для создания этого тока (для перемещения электронов проводимости, которые составляют ток), называется индуцированной ЭДС; а процесс создания тока и ЭДС называется индукцией.

ЭДС – электродвижущая сила.

2.1. Закон Фарадея и правило Ленца

Фарадей понял, что ЭДС и ток могут быть индуцированы в контуре, как в наших двух экспериментах, путем изменения величины магнитного поля, проходящего через контур. Далее он понял, что «величину магнитного поля» можно представить в виде силовых линий магнитного поля, проходящих через виток.

Чтобы закон Фарадея заработал, нам нужен способ рассчитать величину магнитного поля, проходящего через контур. Как и в задачах электростатики, где мы определяли величину потока электрического поля, здесь мы определяем магнитный поток: предположим, что петля, охватывающая область S, помещена в магнитное поле $\vec{B}$. Тогда магнитный поток, проходящий через контур, равен $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$.

Величина магнитного потока измеряется в Веберах (Вб),
$1\ \text{Вб} = 1\ \text{Тл} \cdot 1\ \text{м}^2$.

Закон Фарадея, таким образом, может быть записан следующим образом:

величина ЭДС ($\mathcal{E}$), индуцируемой в проводящем контуре, равна скорости, с которой магнитный поток Ф, проходящий через этот контур, изменяется со временем

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} \text{ (закон Фарадея)}. \quad (6)$$

В случае, когда контур находится в плоскости, *перпендикулярной магнитному полю*, мы можем переписать скалярное произведение в определении магнитного потока как $\vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot dS \cdot \cos 0° = B \cdot dS$. В случае, если магнитное поле помимо прочего является *однородным*, можно вынести B за пределы интеграла, и получить знакомую Вам формулу $\Phi = BS$.

Исследуйте как ведет себя замкнутое и разомкнутое кольцо при изменении магнитного поля, проходящего через него (рис. 11). Попробуйте вносить магнит в кольцо, и вытаскивать его из кольца. Что Вы ожидаете увидеть и видите? Как можно это объяснить?

Как вы можете заметить, ЭДС, возникающая в контуре при изменении потока магнитного поля сквозь него, стремится минимизировать это изменение.

Поэтому, при внесении магнита, кольцо отклоняется от него, а при вынесении – следует за ним. Данное явление учитывается в законе Фарадея (6) за счёт знака минус, а правило, определяющее направление индукционного тока в кольце называется *правилом Ленца*.

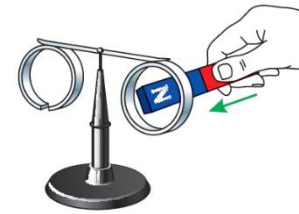


Рис. 11. Демонстрация правила Ленца

Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.

Изобразите схематично направление линий индукции магнитного поля, создаваемых магнитом, направление индукционного тока в кольце и направление линий индукции магнитного поля, создаваемого индукционным током, соответственно.

3. ТРАНСФОРМАТОР

Обратимся вновь к выражению для вычисления магнитного поля витка с током (1): $B = \mu_0 i/2R$. Заметим, что радиус витка и магнитная постоянная являются величинами постоянными. Для реализации закона Фарадея (рис. 8, справа), позволяющего создать индукционный ток во втором витке, нам необходимо изменяющееся магнитное поле в первом витке. Каким образом можно реализовать данное явление, избежав необходимости постоянно замыкать и размыкать ключ? Использовать вместо постоянного тока переменный, зависящий от времени. Тогда, согласно выражению (1), мы получим изменяющееся во времени магнитное поле, и производная от магнитного потока в законе Фарадея (6) уже не будет равной нулю, как в случае тока постоянного (установившегося), что приведет к возникновению ЭДС индукции во втором витке. Совершенно аналогичные рассуждения можно провести и для соленоида, где добавится параметр числа витков на единицу длины катушки.

В процессе деятельности человечества возникает необходимость в устройстве, с помощью которого мы могли бы повышать (для передачи) и понижать (для использования) переменное напряжение (и ток соответственно) в цепи, поддерживая произведение тока на напряжение (мощность) практически постоянным. Для реализации таких задач как раз-таки и необходим *трансформатор.* Он не имеет движущихся частей, работает по закону индукции Фарадея и не работает в случае постоянного тока по описанным выше причинам.

Идеальный трансформатор (рис. 12) состоит из двух катушек с разным числом витков (N_1 и N_2), намотанных вокруг железного сердечника.

В рабочем режиме первичная обмотка, состоящая из N_1 витков, подключена к генератору переменного тока, ЭДС которого $\mathcal{E}$ в любой момент времени t определяется формулой:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega t. \qquad (6)$$

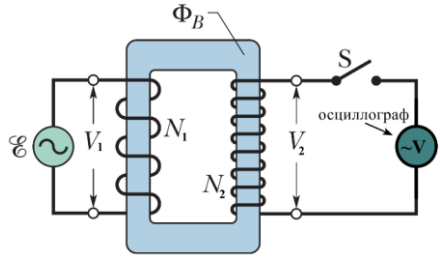


Рис. 12. Идеальный трансформатор

Вторичная обмотка, состоящая из N_2 витков, подключена к нагрузке (в нашем случае – к осциллографу, для измерения напряжения). Мы предполагаем дальше для этого идеального трансформатора, что сопротивления первичной и вторичной обмоток пренебрежимо малы.

Сердечник обеспечивает прохождение магнитного потока от первичного соленоида/обмотки внутрь вторичной обмотки. Поскольку магнитный поток Ф изменяется во времени, он индуцирует ЭДС в каждом витке ($\mathcal{E}_в$) вторичной обмотки. Фактически, эта ЭДС на один виток одинакова как в первичной, так и во вторичной обмотках. На первичной обмотке напряжение V_1 является произведением $\mathcal{E}_в$ одного витка и числа витков (N_1): $V_1 = \mathcal{E}_в N_1$. Аналогично, на вторичной обмотке напряжение равно $V_2 = \mathcal{E}_в N_2$. Таким образом мы можем получить соотношение:

$$\mathcal{E}_в = \frac{V_1}{N_1} = \frac{V_2}{N_2} \tag{7}$$

или $V_2 = V_1 \frac{N_2}{N_1}$.

Если $N_2 > N_1$, устройство является повышающим трансформатором. Аналогично, если $N_2 < N_1$, это понижающий трансформатор.

Величина $k = V_1/V_2 = N_1/N_2$ называется коэффициентом трансформации.

Рассматривая случай идеального трансформатора, в котором нет потерь энергии при преобразовании, закон сохранения энергии требует выполнения $I_1 V_1 = I_2 V_2$, подставив данное выражение в выражение для V_2 получим: $I_2 = I_1(N_1/N_2)$. Таким образом, ток во вторичной обмотке отличается от тока в первичной. При сохранении мощности существует возможность увеличивать выходной ток, уменьшая напряжение на выходе.

Используя трансформатор, источник переменного напряжения и цифровой вольтметр Pasco, проверьте полученное выше выражение. Генератор переменного напряжения настройте на частоту 50 Гц.

Как мы заметили выше, железный сердечник необходим для того, чтобы магнитный поток, создаваемый первой катушкой, прошел через вторую с наименьшими потерями. На рис. 13 приведены численные модели железных сердечников с одной катушкой, по которой протекает ток. Как можно увидеть на левой модели рис. 13, в области сердечника, на которой могут находиться вторичные катушки, поток магнитного поля принимает такое же значение, как и в области первичной катушки. Это говорит о том, что *потокосцепление* сердечника хорошее.

В случае, если сердечник будет разомкнутым (рис. 12, справа), или вовсе отсутствовать, потокосцепления первичной и вторичной обмоток наблюдаться не будет.

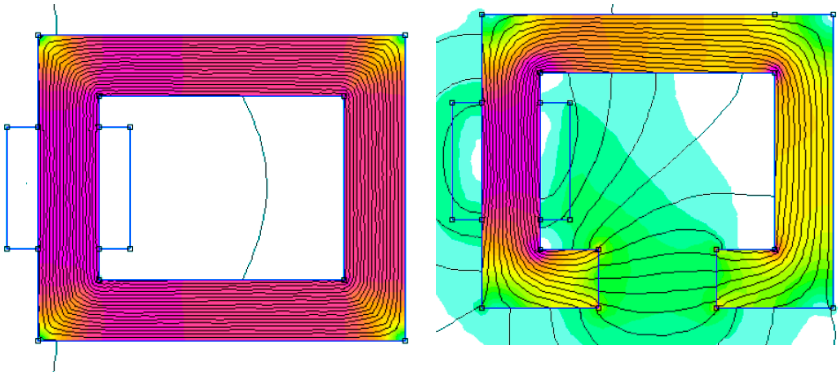


Рис. 13. Потокосцепление трансформатора

Не изменяя параметров напряжения в первичной катушке (10 В, 50 Гц), проведите измерения напряжения во вторичной катушке изменяя зазор в сердечнике.

Генератор подает 100 В на первичную обмотку трансформатора, которая имеет 50 витков. Если вторичная обмотка имеет 500 витков, каково напряжение на вторичной обмотке?

Работая с трансформатором, вы могли услышать, что он издает определенный звук. Гул можно услышать, также находясь рядом с большими трансформаторными подстанциями, и даже от некоторых зарядных устройств.

Изменяя частоту напряжения на первичной обмотке, пронаблюдайте изменение частоты генерируемого звука от трансформатора. Сделайте предположение о его происхождении.

4. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

В предыдущих примерах применения закона Фарадея мы рассматривали лишь изменяющееся во времени магнитное поле. Однако поток определяется как произведение индукции магнитного поля на площадь контура, через который оно проходит, и изменяющаяся во времени площади контура так же приведет к изменению магнитного потока и возникновению ЭДС индукции. На этом принципе работает электромеханический генератор (рис. 14).

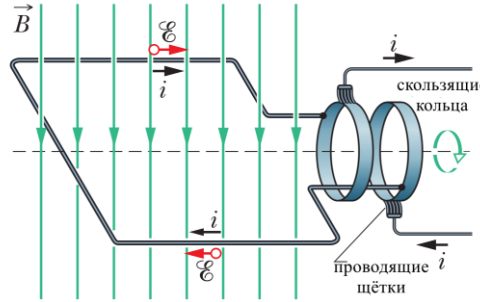


Рис. 14. Электромеханический генератор

Вращая контур с определенной частотой, мы получим изменяющийся во времени магнитный поток через этот контур и возникающее в нем переменное напряжение:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin \omega_{\text{вр}} t, \tag{8}$$

где $\omega_{\text{вр}}$ – угловая скорость, с которой мы вращаем контур.

Проверьте выражение 8, вращая контур с постоянной угловой скоростью (частотой) и измеряя частоту возникающего в контуре тока. Проведите измерения при нескольких частотах вращения.

Задача 1 [1, с. ???]. Прямоугольная рамка (рис. 15), размеры которой $a \times b$, помещена в магнитное поле индукции B, причем в начальный момент времени плоскость рамки перпендикулярна линиям поля. Рамка вращается с угловой скоростью ω.

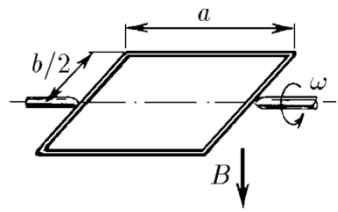


Рис. 15. Иллюстрация к задаче 1

– Постройте график зависимости тока, текущего в рамке, от времени. Сопротивление рамки R.

– Как зависит от времени момент сил, необходимый для поддержания постоянной скорости вращения рамки?

Задача 2 [1, с. ???]. Проводящий диск (рис. 16) вращается с угловой скоростью ω в однородном магнитном поле индукции B, перпендикулярном плоскости диска. Что покажет амперметр, включенный через сопротивление R? Найдите ток, если

$R = 1$ Ом, радиус диска $r = 0{,}05$ м,

$\omega = 2\pi \cdot 50$ рад/с, $B = 1$ Тл.

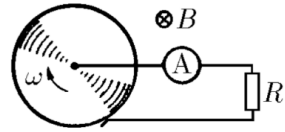


Рис. 16. Иллюстрация к задаче 2

5. УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С ПРИБОРАМИ

Измерение величины индукции магнитного поля в данной работе производится при помощи цифрового двухосевого датчика магнитного поля Pasco® (рис. 17).

Диапазон измерения датчика составляет ±1 000 Гс (G), с разрешением 0,1 Гс (при частоте 10 Гц).

Работа данного датчика магнитного поля основана на эффекте Холла.



Рис. 17. Двухосевой датчик магнитного поля

Гаусс (Гс) – единица измерения магнитных полей в системе СГС.
Для перевода в систему СИ: 1 Гс = 100 мкТл = 10^{-4} Тл.



Рис. 18. Беспроводной цифровой датчик напряжения

Беспроводной цифровой датчик напряжения PASCO (рис. 18) измеряет уровень напряжения в пределах 15 В и имеет встроенную защиту от перегрузки. Точность датчика составляет ± 0,5 %. Максимальная частота дискретизации 100 000 показаний в секунду (при подключении по USB).

5.1. Программы Pasco Capstone и Sparkvue

Для получения и обработки данных с датчиков Pasco® можно использовать две доступные программы – Capstone, установленный на рабочем компьютере, и Sparkvue, доступный для бесплатного скачивания на мобильное устройство. Первый софт предоставляет больше возможностей для сбора и последующего анализа экспериментальных данных, включая их экспорт для дальнейшей обработки в других

профессиональных программах, в то время как мобильное приложение удобно для проведения качественных экспериментов с катушками, когда необходимо увидеть измеряемое значение индукции магнитного поля в режиме «онлайн».

Процесс подключения датчиков и начала измерений выглядит следующим образом.

5.2. Работа в программе SPARKvue (мобильные устройства)

1. *Подключение датчика.* Включите датчик (кнопка питания). Откройте SPARKvue. На главном экране нажмите кнопку «Беспроводные устройства» (значок с тремя волнами). Выберите ваш датчик из списка. Нажмите «Готово».

2. *Настройка отображения данных.* После подключения появится окно выбора шаблона. Выберите, как вы хотите видеть данные:

- график (*для зависимости одной величины от другой, по умолчанию – от времени с начала измерения*);
- цифровой индикатор (*отображение числовых значений*);
- таблица.

В следующем окне нажмите на оси графика (или на пустое поле индикатора) и выберите физическую величину для измерения (например, «Индукция магнитного поля», «Напряжение»).

3. *Начало записи.* Нажмите большую зеленую кнопку «Старт» (▶) в нижней части экрана. Начнется измерение и отрисовка графика / обновление цифр.

Для остановки измерений нажмите красную кнопку «Стоп» (■).

4. *Сохранение.* Нажмите на меню (три точки или шестеренку) и выберите «Экспорт» или «Сохранить». Вы можете сохранить файл в формате .sparkvue (для редактирования позже) или экспортировать данные в Excel/CSV.

5.3. Работа в программе Capstone (ПК)

1. *Подключение оборудования.* USB-интерфейс (AirLink): подключите интерфейс к компьютеру USB-кабелем; подключите датчик в порт интерфейса.

Прямое беспроводное: включите датчик; в программе на панели инструментов нажмите кнопку «Настройка оборудования» (иконка с шестеренкой и проводом); в окне «Беспроводные устройства» нажмите «Поиск» и выберите ваш датчик.

2. *Создание эксперимента и выбор отображения*. В правой панели («Палитра инструментов») выберите нужное отображение:

– перетащите иконку «График» на пустую область страницы;

– или перетащите «Цифровой индикатор» / «Таблицу».

На появившейся оси графика нажмите «Выберите измерение» и укажите, что именно планируете измерять (например, «Сила, Н»).

3. *Настройка параметров записи*. Найдите на панели управления (слева внизу или вверху) выпадающий список режима записи. Выберите нужный режим:

– «Постоянно» (ручной пуск / стоп) – для большинства опытов;

– «По времени» (укажите длительность, например, 10 с) – для процессов с известной длительностью;

– «По условию» (событийный ввод) – для поштучного сбора данных (например, по нажатию клавиши «Сохранить»).

4. *Начало записи*. Нажмите кнопку «Запись» (красная кнопка с точкой) на основной панели инструментов.

Для завершения – нажмите «Стоп» (красный квадрат).

5. *Сохранение и экспорт*. Файл → Сохранить как – сохранит файл в формате .cap со всеми настройками.

Чтобы выгрузить цифры: выделите таблицу или график, скопируйте и вставьте в Excel.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Далее приводится образец оформления результатов измерений и теоретических расчётов для одного из практических заданий в этой работе. Обратите внимание на то, что практически для каждого задания есть возможность не только провести экспериментальные измерения, но и построить теоретические зависимости одной величины от другой с помощью полученных формул и выражений.

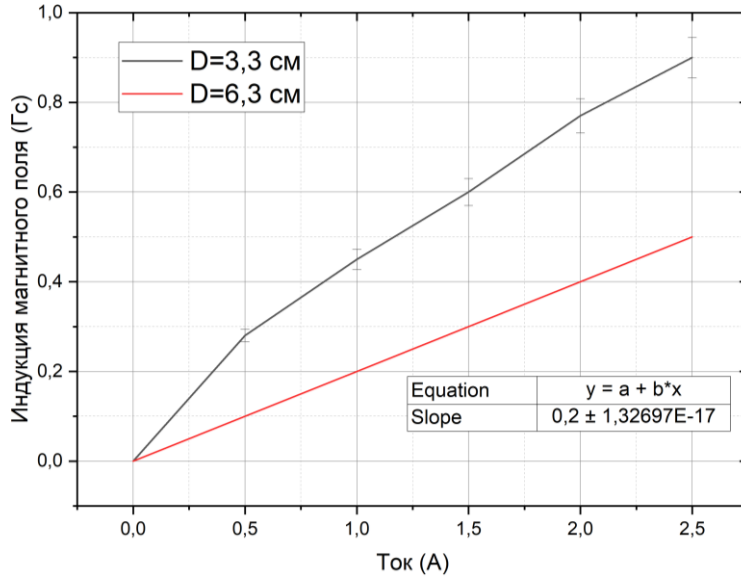
Помните, что график необходим не только для наглядного представления результатов – с его помощью можно также получить некоторые характерные величины и зависимости, как, например, коэффициент пропорциональности двух величин.

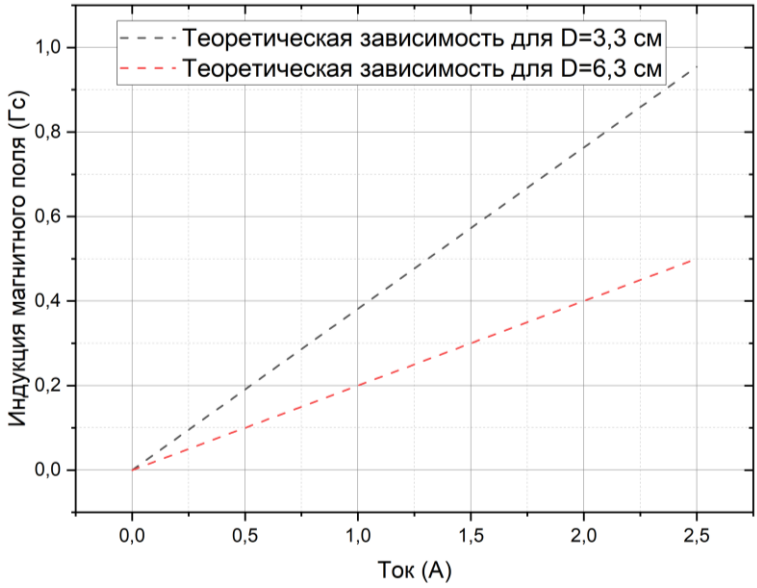
При построении экспериментальных графиков, не забывайте указывать погрешности измерений. Это необходимо для последующего анализа согласования теории с экспериментом.

Использованная литература

1. Задачник по физике: учеб. пособие / И. И. Воробьев, П. И. Зубков, Г. А. Кутузова и др.; под ред. О. Я. Савченко. 3-е изд. испр. и доп. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 1999. 370 с., ил.

Зависимости индукции магнитного поля от силы тока
для витков различного диаметра





Учебное издание

Параскун Александр Григорьевич,
Котельникова Мария Станиславовна,
Чигарев Максим Петрович

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ МАГНЕТИЗМА, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ

Учебно-методическое пособие

Редактор *Т. В. Иванова*
Верстка *Т. В. Ивановой*
Обложка *Е. В. Неклюдовой*

Подписано в печать 21.07.2026 г.
Формат 60x84/16. Уч.-изд. л. 1,86. Усл. печ. л. 1,74.
Тираж 100 экз. Заказ № 154.
Издательско-полиграфический центр НГУ.
630090, Новосибирск, ул. Пирогова, 2

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ISBN 978-5-4437-1942-9